

BAC S2 1999 2^{ème} groupe SOLUTION

EXERCICE 1

$$1^{\circ}) | -1 + i \tan a | = \sqrt{1 + \tan^2 a} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 a}} = \frac{1}{\cos a}$$

(car $\cos a$ est positif, puisque $a \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$). Ainsi $| -1 + i \tan a | = \frac{1}{\cos a}$

$$\text{On a donc : } -1 + i \tan a = \frac{1}{\cos a} (-\cos a + i \sin a) = \frac{1}{\cos a} (\cos(\pi - a) + i \sin(\pi - a)).$$

D'où l'on déduit que : $\arg(-1 + i \tan a) = \pi - a$.

2^o) f_a est une similitude directe de rapport $\frac{1}{\cos a}$, d'argument $\pi - a$, de centre le point Ω

d'affixe $\omega = \frac{-i \tan a + 2}{1 - (-1 + i \tan a)} = \frac{-i \tan a + 2}{2 - i \tan a} = 1$. (Rappelons que le centre d'une similitude directe d'écriture complexe $z \mapsto az + b$ a toujours pour affixe $\frac{b}{1-a}$).²

3^o) r_a est la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{1}{\cos a}$. Son écriture complexe est donc :

$$z' - \omega = e^{\frac{i}{\cos a}} (z - \omega) \text{ avec } \omega = 1, \text{ soit : } z' = e^{\frac{i}{\cos a}} z + 1 - e^{\frac{i}{\cos a}}.$$

EXERCICE 2

1^o) $P(S \cap N) = P(N | S) \times P(S)$. $P(N | S)$ est la probabilité de tirer une boule noire de l'urne U_2 , donc $P(N | S) = \frac{1}{3}$. $P(S) = \frac{1}{6}$. D'où : $P(S \cap N) = \frac{1}{18}$.

De même : $P(\overline{S} \cap N) = P(N | \overline{S}) \times P(\overline{S})$. $P(N | \overline{S})$ est la probabilité de tirer une boule noire de l'urne U_1 , donc $P(N | \overline{S}) = \frac{3}{4}$. $P(\overline{S}) = \frac{5}{6}$. D'où : $P(\overline{S} \cap N) = \frac{5}{8}$.

$$2^{\circ}) P(N) = P(S \cap N) + P(\overline{S} \cap N) = \frac{1}{18} + \frac{5}{8} \Rightarrow P(N) = \frac{49}{72}.$$

$$3^{\circ}) P(S | \overline{N}) = \frac{P(S \cap \overline{N})}{P(\overline{N})}. \text{ Or, } P(S \cap \overline{N}) + P(S \cap N) = P(S), \text{ donc :}$$

$$P(S \cap \overline{N}) = P(S) - P(S \cap N) = \frac{1}{6} - \frac{1}{18} = \frac{1}{9}; \text{ et } P(\overline{N}) = 1 - P(N) = 1 - \frac{49}{72} = \frac{23}{72}$$

Finalement, on obtient : $P(S | \overline{N}) = \frac{8}{23}$.

EXERCICE 3

$$1^{\circ}) a) U_{n+1} = \exp\left(1 - \frac{n+1}{2}\right) = \exp\left(\frac{1-n}{2}\right) = \exp\left(\frac{1}{2} - \frac{n}{2}\right) = \exp\left(-\frac{1}{2} + 1 - \frac{n}{2}\right) \\ = e^{-\frac{1}{2}} \times \exp\left(1 - \frac{n}{2}\right) = e^{-\frac{1}{2}} \times U_n.$$

(U_n) est donc une suite géométrique de raison $e^{-\frac{1}{2}}$, de premier terme $U_1 = \exp(1) = e$.

$$\text{b) } V_{n+1} = \ln U_{n+1} = \ln \left(e^{-\frac{1}{2}} \times U_n \right) = \ln \left(e^{-\frac{1}{2}} \right) + \ln (U_n) = -\frac{1}{2} + \ln (U_n) = -\frac{1}{2} + V_n.$$

Donc (V_n) est une suite arithmétique de raison $-\frac{1}{2}$.

2°) a) S_n est la somme des termes d'une suite géométrique de raison $e^{-\frac{1}{2}}$, de premier terme

$$e, \text{ donc } S_n = e \times \frac{1 - e^{-\frac{n+1}{2}}}{1 - e^{-\frac{1}{2}}}; \text{ en remarquant que : } e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}, \text{ et en réduisant au même}$$

$$\text{dénominateur, on obtient après simplification : } S_n = e \sqrt{e} \left(\frac{1 - e^{-\frac{n+1}{2}}}{\sqrt{e} - 1} \right).$$

$\ln P_n = \sum_{i=0}^{i=n} V_n$ (car le logarithme d'un produit de réels positifs est égale à la somme des leurs logarithmes). Cette dernière somme est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison $-\frac{1}{2}$, de premier terme $V_0 = \ln U_0 = \ln e = 1$. D'où :

$$\sum_{i=0}^{i=n} V_n = (n+1) \frac{V_0 + V_n}{2}. \text{ Or, } V_n = 1 - \frac{n}{2} \text{ d'après 1° b. D'où : } \sum_{i=0}^{i=n} V_n = (n+1) \frac{4-n}{4}.$$

$$\text{Par conséquent : } P_n = \exp \left((n+1) \frac{4-n}{4} \right).$$

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{n+1}{2}} = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{e\sqrt{e}}{\sqrt{e}-1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \frac{4-n}{4} = -\infty, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = 0.$$

EXERCICE 4

1°) f est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables et :

$\forall x \in [0; +\infty[, f'(x) = 2e^{2x} + 4 > 0$. f est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 - 2 = -1. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x = +\infty).$$

f étant continue et strictement monotone (croissante) réalise une bijection de $I = [0; +\infty[$ vers $J = [-1; +\infty[$.

2°) 0 étant un élément de J , 0 a un antécédent unique par la bijection f , en d'autres termes, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans I .

$f(0,1) \simeq -0,378$. $f(0,2) \simeq 0,29$. $f(0,1) \times f(0,2) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires f prend au moins une fois la valeur 0 sur l'intervalle $[0,1; 0,2]$.

D'où $\alpha \in [0,1; 0,2]$.